2026 년 8 월 19 일 수요일 2 교시 <임상약리> 한성필 교수님

Clinical Therapeutics: 중환자와 항균제

Clinical Therapeutics: 중환자와 항균제

한성필 교수님

작성자 코멘트

임상약리 'Clinical Therapeutics: 중환자와 항균제'(한성필 교수님) 강의의 전체 스크립트를 정리했습니다. 수업은 몇 년 전 녹화한 문답 영상(감염내과 조성연 교수님, 한성필 교수님)을 틀고 교수님이 덧붙이는 방식이었습니다. 그림은 정리본 PDF 에서 슬라이드 이미지만 가져왔고, 글은 스크립트로만 썼습니다.

노트는 강의 내용의 위계로 4 장입니다. ① 항균제 선택 원칙(사용 목적, 감염 장기, 환자 맥락) ② 경험적 치료에서 표적 치료로(치료 과정, 정균제와 살균제, 환자 인자) ③ 용량, 용법, 투여 경로의 결정 ④ PK/PD, 투여 경로 원칙, 병용요법. 소절 순서는 스크립트가 흘러간 순서입니다(영상의 질문 1 은 ①, 질문 2 는 ③·④). 파랑 글씨 = 기출(PAD)에 나온 내용입니다([PAD …] 꼬리표가 출처).

학습목표의 '항균제 미충족 의료 수요'는 이번 시간에 다루지 않았습니다.

기출 이력**(PAD 집계):** 기출(PAD) 6 문항 (20 학번 2, 19 학번 2, 18 학번 2). 한성필 교수님 6 문항(20 학번 2, 19 학번 2, 18 학번 2). 해설 이전 기출 반복: 19 학번 Q1, 19 학번 Q2.

앞쪽 두 표가 기출 6 문항(18~20 학번)의 전부입니다: ① 획득 경로 × 면역 4 사분면 ② 시간 의존성 vs 농도 의존성 살균과 PAE. 해마다 같은 유형이 반복됐습니다.

교수님이 '여기서 시험 문제가 나왔다'고 한 4 사분면(1 장 §4)과 '중요하다'고 한 PK/PD 지표(4 장 §1)를 먼저 보세요.

aminoglycoside = 농도 의존성(고용량, 긴 간격), β-lactam = 시간 의존성, PAE = MIC 아래에서도 효과 지속. 이 세 줄이 선지에 반복됩니다.

교수님은 '실제 중요한 것은 영상의 두 번째 질문(③·④ 장)에서 많이 나왔다'고 했습니다. 소리가 작았던 초반 영상은 가볍게 보셔도 됩니다.

빨강 : 교수님 강조 / 시험 언급 / 꼭 외울 부분 파랑 : 기출된 내용 (PAD 기출문제에 나온 부분에만 사용) 회색 : 중요도 낮은 부분 (이해용 부연)

차 례

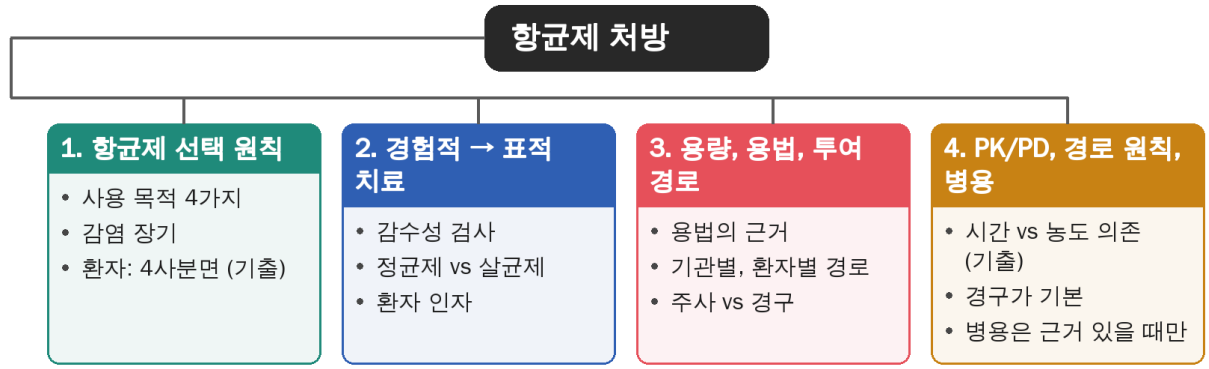
1. 항균제 선택 원칙**:** 사용 목적**,** 감염 장기**,** 환자 맥락 **3p**
2. 경험적 치료에서 표적 치료로**:** 치료 과정**,** 정균제와 살균제**,** 환자 인자 **5p**
3. 항균제 용량**,** 용법**,** 투여 경로의 결정 **7p**
4. PK/PD 에 따른 용법**,** 투여 경로 원칙**,** 병용요법 **8p**

학습목표

1. 항균제의 목적에 따른 치료 전략을 설명할 수 있다.
2. 항균제 용량과 용법의 결정 인자를 설명할 수 있다.
3. 환자 개인차와 관련한 처방의의 고려점을 설명할 수 있다.
4. 현재 항균제의 미충족 의료 수요를 설명할 수 있다(이번 시간에는 다루지 않음).

요약 정리 • 시험 정리

기출 6 문항은 두 유형뿐이다. 두 표가 그 두 유형이고, 아래 지도가 강의 전체다.



도식 1. 강의 전체 지도 — 항균제 선택에서 용법과 병용까지, 강의 순서대로

사례	획득 경로	면역	출처
건강하던 **18** 세, 두통, 구토, 고열, 경부강직으로 응급실	community acquired	competent	기출, 슬라이드
18 세, 외상성 경막하 출혈로 개두술, **7** 일째 뇌수막염 증상	nosocomial	competent	기출
AML, BMT D12, 백혈구 **200/mm³, 39 °C,** 경부강직	nosocomial	compromised	슬라이드

기출 ① 획득 경로 × 면역 4 사분면 — 파랑 = 기출(PAD)

	시간 의존성 **(time-dependent)**	농도 의존성 **(concentration-dependent)**
유리한 것	MIC 이상 유지 시간이 길수록	잠깐이라도 고농도로 노출될수록
용법	저용량, 짧은 간격	고용량, 긴 간격 (투약 간격도 고려)
대표 약물	β-lactam (그림: vancomycin, macrolide, clindamycin)	aminoglycoside (그림: fluoroquinolone)
지표	T>MIC	Cmax/MIC, AUC/MIC
PAE	MIC 이하로 떨어진 뒤에도 항균 효과가 지속되는 것	그림: 농도 의존성에서 길다

기출 ② 시간 의존성 vs 농도 의존성 살균 — 파랑 = 기출(PAD)

1. 항균제 선택 원칙: 사용 목적, 감염 장기, 환자 맥락

§ 1. 항균제 선택은 사용 목적, 감염 장기, 환자 중 무엇에서 시작하나?

1 핵심 답 핵심 답

1) 목적, 장기, 환자 세 질문에서 시작한다. 약 이름은 그다음이다.

- (수업은 녹화 문답 영상(감염내과 조성연 교수님, 한성필 교수님)을 틀고 교수님이 덧붙이는 방식이었습니다. 영상 재생 준비, 휴식과 출석 안내는 생략했습니다.)

이 강의는 녹화 영상의 질문 두 개로 짜여 있다. 질문 1 은 항균제 선택 원칙(어떤 약을 고를까), 질문 2 는 용량, 용법, 투여 경로의 결정이다. 감염내과와 임상약리과는 항균제 PK/PD 분야에서 함께 연구를 많이 해 왔다.

학습목표도 같은 순서다. 목적에 따른 치료 전략, 용량과 용법의 결정 인자, 환자 개인차에 따른 고려점이다. 미충족 의료 수요도 목표에 있었지만 이번 시간에는 다루지 않았다.

항균제를 스펙트럼으로만 외우면 선택 원칙이 보이지 않는다. 스펙트럼은 그 약이 어떤 균을 커버하는지다(예: ceftriaxone 이 Gram-positive 와 negative 를 커버하는가). [참고]

질문 1 의 답은 세 질문이다. 첫째, 왜 쓰는가(목적). 둘째, 어느 장기의 감염인가. 셋째, 어떤 환자인가.



도식 2. 질문 1 의 세 축

도식에서 볼 것
- 세 축을 이 순서로 묻는다.
- 1 장의 나머지 소절이 세 축을 하나씩 다룬다.

개념 Check!

1. 항균제 선택의 첫 단계는 항균제의 스펙트럼을 외우는 것이다. **(O, X)**

정답 **1. X** (목적, 장기, 환자를 먼저 묻는다.)

§ 2. 항균제 사용 목적 4 가지(예방적, 선제적, 경험적, 표적 치료)는 어떻게 나누나?

- 목적은 감염이 얼마나 확인되었는지로 네 가지로 나눈다.

	예방적	선제적	경험적	표적
감염	없음	—	모름	확인
증상	없음	아직 없음	있음 (예: 열)	있음
원인균	없음	—	아직 모름	확인됨
특징	수술 전 예방적 항균제		**가장 많이 쓰는 경우**	균을 겨냥해 바꾼다

도식 3. 사용 목적 4 가지: 무엇이 확인되었나

- 예방적**(prophylactic)**: 질병도 감염도 증상도 없을 때 쓴다. 수술 전 예방적 항균제가 대표다.
- 선제적**(pre-emptive)**: 증상이 아직 없을 때 쓴다. 소리가 작아 설명이 짧았다.
- 경험적**(empiric)**: 증상은 있지만 감염인지, 원인균이 무엇인지 모를 때 시작한다. 가장 많이 쓰는 경우다.
- 표적**(targeted, definitive)**: 균주가 확인되면 그 균을 겨냥한다.
- 즉 목적은 '무엇이 확인되었나'로 갈린다. 확인된 것이 늘수록 예방 → 경험 → 표적으로 간다.

개념 Check!

1. 원인균이 확인되기 전에 증상을 근거로 시작하는 치료는 경험적 치료이다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 3. 감염 장기(CNS 등)는 항균제 선택에 왜 중요한가?

3 핵심 답 핵심 답

1) 장기마다 흔한 균이 다르고, 약이 그 장기에 닿는 정도도 다르다.

장기를 알면 흔한 균을 알 수 있다. 증상으로 어느 장기의 감염인지 추론하고, 그 장기에 흔한 균을 떠올린다. 예를 들어 두통과 발열이면 CNS 감염(뇌수막염)을 생각한다.

장기를 알면 약이 닿는지도 따질 수 있다. CNS 감염이면 BBB(혈액뇌장벽)를 잘 통과하는 약을 고른다.

그럼 같은 장기의 감염이라도 환자가 다르면 약이 같을까? 다음 소절이 그 답이다.

개념 Check!

1. CNS 감염에서는 BBB 를 잘 통과하는 항균제를 고른다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 4. 획득 경로(community acquired, nosocomial)와 면역 상태(competent, compromised)는 항균제 선택을 어떻게 바꾸나?

4 핵심 답 핵심 답

1) 어디서 감염되었는지와 면역 상태에 따라 생각할 균이 달라지고, 그래서 약이 달라진다.

교수님은 이 4 사분면 슬라이드가 굉장히 중요하고, 여기서 시험 문제가 나왔다고 했다.

환자는 두 축으로 나눈다. 원인균을 얻은 곳은 community acquired(지역사회 획득) 또는 nosocomial(병원 감염)이다. 면역 상태는 competent(정상) 또는 compromised(저하)다. [PAD 20 학번 Q2 · 19 학번 Q1 · 18 학번 Q1]

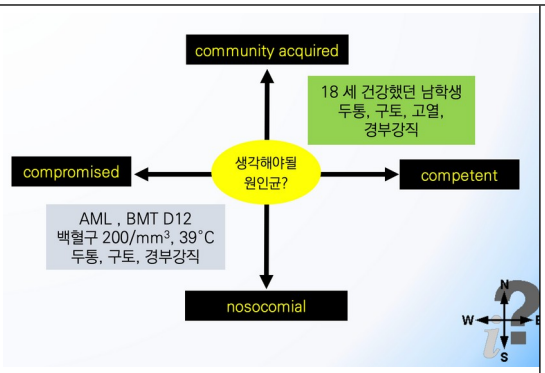


그림 1. 생각해야 될 원인균? 획득 경로 × 면역 4 사분면

그림이 담은 사실

- 세로축: community acquired(위) ↔ nosocomial(아래).
- 가로축: compromised(왼쪽) ↔ competent(오른쪽).
- 오른쪽 위 칸: 건강했던 18 세 남학생, 두통, 구토, 고열, 경부강직 → community acquired / competent.
- 왼쪽 아래 칸: AML, BMT D12, 백혈구 200/mm³, 39 °C → nosocomial / compromised.

건강하던 18 세가 두통, 구토, 고열, 경부강직으로 응급실에 왔다. 병원 밖에서 감염되었으므로 community acquired 이고, 면역은 정상인 competent 다. [PAD 18 학번 Q1]

같은 18 세가 외상성 경막하 출혈로 개두술을 받고 7 일째 뇌수막염 증상이 생겼다. 침습적 수술 뒤의 병원 감염이므로 nosocomial 이다. 젊고 면역 결함이 없으므로 competent 다. [PAD 20 학번 Q2 · 19 학번 Q1]

원리를 약 선택에 대 보자. 65 세 남성이 발열과 의식저하로 세균성 뇌수막염이 의심된다. 건강하던 사람이면 community acquired 다. 그래서 ceftriaxone 과 vancomycin 을 쓴다. 50 세 이상이므로 Listeria 를 커버하는 ampicillin 을 더한다.

같은 나이라도 뇌종양 수술 뒤 중환자실에 있으면 hospital-acquired(병원 감염)다. 그래서 Pseudomonas(녹농균)를 고려한다. ceftriaxone 대신 ceftazidime 이나 meropenem 을 vancomycin 과 함께 쓴다.

따라서 감염 장소 → 생각할 균 → 항균제로 이어진다. 만나는 장소(입원실, ICU, 외래 진료실)가 그 맥락(context)을 알려 준다.

개념 Check!

1. 개두술 7 일 뒤 뇌수막염 증상을 보이는 18 세 남성은 community acquired / compromised 로 평가한다. **(O, X)**

정답 **1. X** (nosocomial / competent 이다.)

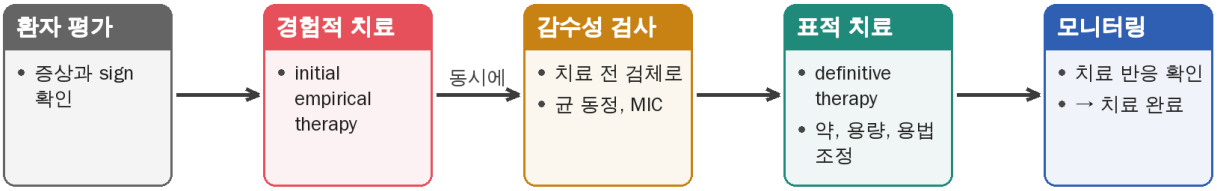
2. 경험적 치료에서 표적 치료로: 치료 과정, 정균제와 살균제, 환자 인자

§ 1. 경험적 치료(empiric)는 언제 표적 치료(targeted)로 바뀌나?

1 핵심 답 핵심 답

1) 감수성 검사로 균과 감수성이 확인되면 바꾼다. 바꿀지 판단할 때 가장 중요한 것은 치료 반응이다.

경험적 치료는 원인균을 모르는 채 시작한다. 그럼 균이 확인된 뒤에는 어떻게 바꿀까? 치료는 환자 평가에서 증상과 징후를 확인하는 데서 시작해, 경험적 치료, 감수성 검사, 표적 치료, 모니터링의 다섯 단계로 이어진다.



도식 4. 항균제 치료의 흐름

경험적 치료를 시작하면서, 치료 전에 채취한 혈액 등의 검체로 감수성 검사(susceptibility test)를 함께 한다. 이 검사로 균이 동정되고 항균제별 감수성과 MIC(Minimum Inhibitory Concentration, 최소 억제 농도)가 나오면, 그 결과를 보고 지금 환자에게 가장 알맞은 약으로 바꾸는 것이 표적 치료(definitive therapy)다. 다만 경험적 치료가 이미 적절하다면 그대로 유지하는 것이 가장 좋고, 바꿀지는 다음 다섯 가지로 판단한다.

- 감염 부위, 원인균, 감수성 패턴, 숙주(환자) 인자, 치료 반응(가장 중요)

지극히 상식적인 흐름이지만 실제로 지켜지지 않는 경우가 있어 기초부터 설명했다.

개념 Check!

1. 감수성 검사는 표적 치료로 바꾼 뒤에 검체를 채취해 시행한다. **(O, X)**

정답 **1. X** (치료 전 검체로 경험적 치료와 동시에 한다.)

§ 2. 정균제(bacteriostatic)와 살균제(bactericidal)는 언제 쓰나?

2 핵심 답 핵심 답

1) 면역이 약하거나 중증 감염이면 살균제를 쓴다.

면역이 약하면 살균제를 쓴다. 정균제는 균의 증식만 막고 마무리는 환자의 면역에 맡기기 때문이다.

정균제**(bacteriostatic)**는 세균의 증식을 억제한다. 최종 치료는 숙주의 면역계에 기댄다.

살균제**(bactericidal)**는 세균을 죽인다. 그래서 면역저하 환자(immunocompromised patient)나 중증 감염에서 고른다.

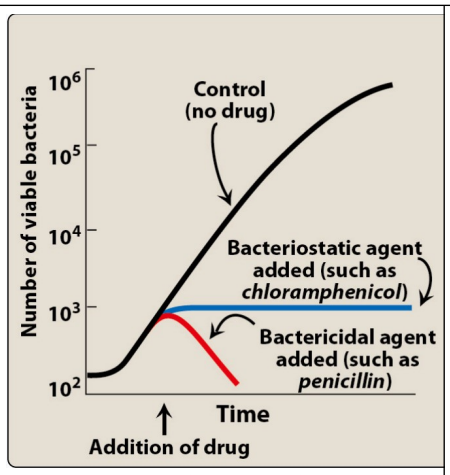


그림 2. Bacteriostatic vs bactericidal agent

그림이 담은 사실

- 약이 없으면 살아 있는 균 수가 계속 는다.
- 정균제(예: chloramphenicol)를 넣으면 균 수가 그대로 유지된다.
- 살균제(예: penicillin)를 넣으면 살아 있는 균이 급격히 준다.

다만 정균과 살균은 상대적인 개념이다. 같은 약도 농도나 균주에 따라 달라질 수 있다.

면역 상태는 살균제를 고르는 기준이면서 용량을 바꾸는 환자 인자이기도 하다. 다음에 환자 인자를 본다.

개념 Check!

1. 면역억제 환자에서는 정균제보다 살균제를 사용해야 한다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 3. 환자 인자(면역, 신·간기능, 저관류, 연령)는 용량을 어떻게 바꾸나?

- 환자 인자는 네 가지다. 앞에서 본 면역 상태가 첫째다.
- 면역 상태: 중증 당뇨, 악성 종양, 면역억제제 투여 환자는 감염이 무거워진다. 그래서 고용량이나 장기간 투여가 필요하다.
- 그 대가: 고용량, 장기간 투여는 항균제 자체의 독성을 키운다. 그래서 용법을 주의 깊게 정한다.
- 면역억제 환자의 약: 정균제는 쓰기 어렵고 살균제를 쓴다.
- 신기능, 간기능 저하: 그 장기로 제거되는 약의 혈중 농도가 올라간다. 그래서 독성 위험이 커진다.
- 확인 방법: 일부 약은 GFR 이나 간기능에 따른 용법 제한 기준이 있다. 외래에서는 검사보다 병력 청취(history taking)로 먼저 확인한다.
- 저관류**(hypoperfusion)**: 감염 부위의 혈류가 줄면 약이 균에 충분히 닿지 못한다. 그러면 다른 방법을 고려한다.
- 연령: 신생아와 노인은 용법이 크게 달라진다. 신생아는 대사 효소 기능이 미숙한 경우가 많다.
- 즉 같은 감염이라도 면역, 제거 장기, 혈류, 나이에 따라 용량이 달라진다.

개념 Check!

1. 신기능이 떨어진 환자에서는 신장으로 제거되는 항균제의 혈중 농도가 낮아진다. **(O, X)**

정답 **1. X** (혈중 농도가 올라가 독성 위험이 커진다.)

3. 항균제 용량, 용법, 투여 경로의 결정

§ 1. 정해진 항균제 용법은 무엇을 근거로 하나?

1 핵심 답 핵심 답

1) 표적 균주의 MIC, 반복 투여 때의 PK/PD 자료, 그리고 이를 바탕으로 한 임상시험이다.

1 장에서 본 감염 장기와 환자 요인을 이번에는 용량, 용법, 투여 경로를 정하는 눈으로 다시 본다. 교수님은 영상의 두 번째 질문(질문 2)에서 실제 중요한 내용이 많이 나왔다고 했다.

질문 2 는 "용량, 용법, 투여 경로는 어떻게 정하나?"다. 대부분의 항균제는 용량과 용법이 이미 정해져 있다.

그래도 고를 것이 남는다. 같은 3 세대 cephalosporin 이라도 하루 한 번 주는 약과 두 번 주는 약이 있다. IV 가 늘 나은지도 궁금해진다.

정해진 용법에는 근거가 셋 있다.

- 표적 균주의 MIC 프로파일
- 일정 용량을 계속 줄 때의 PK/PD 자료, 특히 MIC 이상으로 유지되는 농도
- 이를 바탕으로 한 임상시험

질문 2 의 답은 세 축이다. 첫째, 어느 기관의 감염인가. 둘째, 어떤 환자인가(외래, 입원, 중환자). 셋째, IV 와 PO(경구) 중 무엇인가. 셋째는 오랫동안 고민되어 온 문제다.

개념 Check!

1. 항균제의 표준 용법은 표적 균주의 MIC 와 PK/PD 자료, 임상시험을 근거로 정해졌다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 2. 감염 기관(CNS, 안구, 뼈·관절, 호흡기)에 따라 투여 경로는 어떻게 달라지나?

- 1 장에서 감염 장기는 '어떤 균이 흔한가'의 문제였다. 여기서는 '약을 어떻게 닿게 하나'의 문제다.
- **CNS**: BBB 를 잘 통과하는 ceftriaxone, vancomycin 을 CNS dose 로 준다.
- 드문 **CNS** 감염: cryptococcal meningitis 등은 척수강 내 투여(intrathecal therapy)로 CSF 에 바로 넣기도 한다.
- 안구 내 감염: IV 로는 닿기 어려워 유리체강 내 주사(intravitreal injection)를 하기도 한다.
- 뼈와 관절**(bone and joint infection)**: 혈관이 적어 혈관이 풍부한 기관보다 약이 덜 닿을 수 있다.
- 분포**(distribution)**: tigecycline 은 조직에 잘 가지만 혈중 농도는 낮다. aminoglycoside 는 혈중보다 요로(urinary tract)에서 훨씬 높다.
- 흡입**(inhalation therapy)**: 폐렴이면 입자가 large airway 를 지나 alveoli(폐포)까지 가야 한다. 일반 nebulizer 와 aerosol generator 중에서 고른다.
- 즉 약은 혈중이 아니라 균이 있는 곳에서 충분한 농도여야 한다.

개념 Check!

1. Aminoglycoside 는 요로에서 혈중보다 훨씬 높은 농도로 존재한다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 3. 환자 사정(외래·입원, 혈관, 흡수, 순응도)에 따라 투여 경로는 어떻게 달라지나?

- 같은 기관의 감염이라도 환자가 실제로 맞고 먹을 수 있어야 한다. 다섯 가지를 본다.
- 외래 **vs** 입원: 외래는 경구가 기본이다. 그래도 하루 한 번 주사실에서 IV 를 맞는 경우가 있다. 입원 환자도 재원 기간을 줄이려 일찍 퇴원시키기도 한다.
- 혈관 상태: 하루 3~4 번 맞거나 sodium 이 많은 nafcillin 을 쓰면 정맥염(phlebitis)이 잘 생긴다. nafcillin, vancomycin 은 말초 정맥관으로 맞기 힘들 때가 많다.
- 먹고 흡수할 수 있나: 설사가 계속되거나 GI bleeding 이 있으면 경구약의 효과(efficacy)를 기대하기 어렵다. 동반 질환도 본다.
- 순응도**(compliance)**: 하루 3~4 번 챙기기 힘든 바쁜 환자에게는 하루 1 번 약이 낫다. 먹다 말다 하면 치료 농도(therapeutic level)가 떨어진다.
- 생활 패턴: 밤낮이 바뀐 환자(예: 일부 HIV 감염인)에게는 하루 1 번 약을 자기 전에 먹게 한다. 식후 복용이 꼭 필요한 약이 아닐 때 가능하다.
- 즉 경로와 횟수는 약효만이 아니라 환자의 사정으로도 정한다.

개념 Check!

1. 하루 1 번 복용하는 항균제는 바쁜 환자의 순응도를 높여 치료 농도 유지에 유리하다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 4. 주사(IV)가 경구(PO)보다 항상 효과적인가?

4 핵심 답 핵심 답

1) 아니다. 입원 환자라도 주사가 늘 낫지는 않다. 장 안의 감염(CDI)에는 흡수되지 않는 경구 vancomycin 이 맞다.

주사가 늘 낫지는 않다. IV 는 100% 들어가지만, 감염이 어디에 있느냐에 따라 맞는 경로가 다르다.

장 안의 감염이 대표적인 예외다. Clostridium difficile 감염(CDI)과 amebic colitis 에는 장관 안에서 작용하는 약(luminal agent)을 쓴다.

경구 **vancomycin** 은 흡수되지 않는 **luminal agent** 다. 그래서 CDI 에는 IV vancomycin 이 아니라 경구 vancomycin 이 맞다.

개념 Check!

1. CDI 에서 경구 vancomycin 은 흡수되지 않고 장관 안에서 작용한다. **(O, X)**

정답 **1. O**

4. PK/PD 에 따른 용법, 투여 경로 원칙, 병용요법

§ 1. 시간 의존성과 농도 의존성 살균(PK/PD)은 용법을 어떻게 정하나?

1 핵심 답 핵심 답

1) 시간 의존성은 MIC 위에 오래 머물수록, 농도 의존성은 잠깐이라도 높이 올라갈수록 유리하다.

3 장에서 약이 닿는 길을 정했다. 이제 간격과 용량을 정하는 원리를 본다. 교수님은 이 PK/PD 슬라이드가 중요하다고 했다. 핵심은 혈중 농도 곡선을 MIC 와 비교하는 것이다. MIC 위에 얼마나 오래 있나, 얼마나 높이 올라가나에 따라 약의 작용 방식이 갈린다.

시간 의존성(time-dependent killing)은 MIC 이상으로 유지되는 시간이 길수록 유리하다. 대표는 β-lactam 이다. 그럼 농도를 오래 유지해야 하므로 저용량을 짧은 간격으로 준다. [PAD 20 학번 Q1 · 19 학번 Q2 · 18 학번 Q2]

농도 의존성(concentration-dependent killing)은 잠깐이라도 고농도로 노출될수록 유리하다. 대표는 aminoglycoside 다. 고용량을 긴 간격으로 주어 최고 농도를 높인다. 그래서 투약 간격도 중요한 고려사항이다. [PAD 20 학번 Q1 · 19 학번 Q2 · 18 학번 Q2]

PAE(post-antibiotic effect)는 농도가 MIC 아래로 떨어진 뒤에도 항균 효과가 지속되는 것이다. 농도가 늘 MIC 위에 있을 수는 없다. 그래도 PAE 가 있으면 효과가 바로 0 이 되지 않는다. [PAD 20 학번 Q1 · 19 학번 Q2 · 18 학번 Q2]

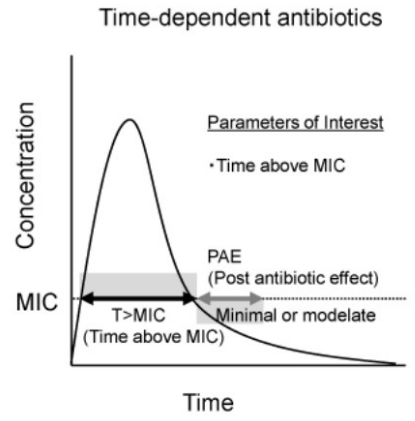


그림 3. Time-dependent antibiotics

그림이 담은 사실: 시간 의존성

- 볼 지표는 T>MIC(MIC 위에 있는 시간)다.
- PAE 는 작거나 중간이다.

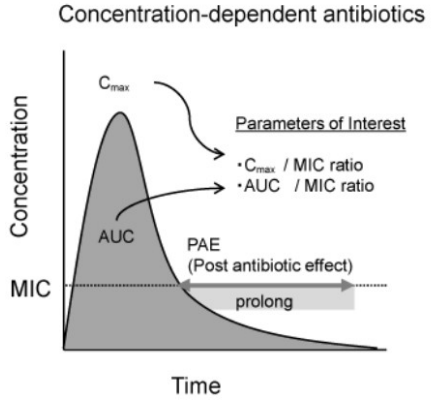


그림 4. Concentration-dependent antibiotics

그림이 담은 사실: 농도 의존성

- 볼 지표는 Cmax/MIC 와 AUC/MIC 다.
- PAE 가 길다.

지표는 세 가지다. 약마다 무엇을 보는지 다르다.

- **T>MIC**: MIC 위에 있는 시간의 비율이다. 투여 간격 24 시간 중 16 시간이 MIC 위면 16/24 다.
- **Cmax/MIC**: 최고 농도를 MIC 로 나눈다. MIC 가 약 5, Cmax 가 약 15 면 3 이다.
- **AUC/MIC**: 곡선 아래 면적(area under the curve)을 MIC 로 나눈다. '시간 의존성이 섞인 농도 의존성'으로 따로 나누기도 한다.

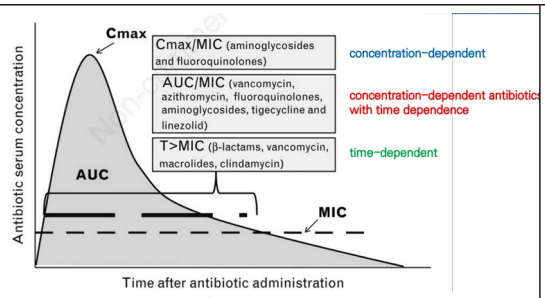


그림 5. PK/PD 지표와 해당 약물

그림이 담은 사실: 지표별 약물

- Cmax/MIC: aminoglycoside, fluoroquinolone.
- AUC/MIC: vancomycin, azithromycin, fluoroquinolone, aminoglycoside, tigecycline, linezolid.
- T>MIC: β-lactam, vancomycin, macrolide, clindamycin.

개념 정리 시간 의존성 **vs** 농도 의존성

- 시간 의존성: 오래 유지할수록 유리. β-lactam. 적게, 자주
- 농도 의존성: 잠깐이라도 높을수록 유리. aminoglycoside. 많이, 드물게
- **PAE**: MIC 아래로 떨어진 뒤에도 효과가 지속. 농도 의존성에서 길다 (그림)

	시간 의존성	농도 의존성
목표	오래 유지	높이 올림
대표	β-lactam	aminoglycoside
투여	적게, 자주	많이, 드물게
지표	T>MIC	Cmax/MIC

도식 5. 시간 의존성 vs 농도 의존성

개념 Check!

1. Aminoglycoside 는 time-dependent killing 을 하는 대표 약물이다. **(O, X)**

2. PAE 는 항균제 농도가 MIC 이상일 때만 나타나는 효과이다. **(O, X)**

정답 **1. X** (농도 의존성이다.) **2. X** (MIC 아래로 떨어진 뒤에도 지속되는 효과다.)

§ 2. 투여 경로는 경구와 주사 중 무엇을 기본으로 정하나?

- PK/PD 로 간격과 용량을 정했으면 마지막으로 경로를 확인한다. 원칙은 경구가 기본이고, 주사는 경구로 안 될 때 쓴다.

경로를 고르는 원칙은 다음과 같다.

경구(PO)가 기본	주사가 필요할 때
- 가장 선호되는 경로다. 특히 외래 - 스스로 먹을 수 있다 - 중증은 IV 로 시작해도 빨리 **IV → PO switch**	- 경구로 충분한 혈장 농도를 못 얻을 때 (흡수 시간, bioavailability) - 중증 감염, 패혈증처럼 급할 때 - 더 높은 혈장 농도가 필요할 때

- 즉 경로는 '더 센 것'을 고르는 일이 아니라, 약이 필요한 곳에 필요한 농도로 가는 길을 고르는 일이다.

개념 Check!

1. 중증 환자도 가능하면 빨리 IV 에서 경구로 바꾼다(IV → PO switch). **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 3. 항균제 병용요법(combination therapy)은 단일 제제보다 항상 나은가?

3 핵심 답 핵심 답

1) 아니다. 단일 제제가 원칙이다. 근거가 뚜렷한 이득이 있을 때만 병용한다.

병용이 늘 나은 것은 아니다. 약끼리 상호작용하면 효과가 오히려 줄 수 있다.

병용하는 경우와 주의할 점은 다음과 같다.

병용이 유리한 경우	주의할 점
- 교대 감염 - 내성균 발현 억제 - AIDS 치료(항균제는 아님), 특정 폐렴 - 항결핵제(당연히 병용) - 요로 감염의 TMP/SMX(박트림)	- 병용 약 사이의 PK, PD 상호작용 - 한 약이 다른 약의 대사에 영향 → 효과 감소, 부작용 증가 - 근거가 명확한 병용만 고른다 - '예전에 써 보니 좋더라' 식은 피한다

따라서 병용 약이 늘수록 상호작용 → 치료 효과 감소로 이어질 수 있다.

병용요법을 흔히 cocktail therapy 라고 하지만 정식 표현은 **combination therapy** 다. 칵테일이 단일한 술보다 늘 낫지 않듯 병용도 늘 낫지 않다.

병용은 개원가뿐 아니라 대학병원에서도 남용된다. 사회가 고령화될수록 더 중요한 문제가 된다.

개념 Check!

1. 항균제는 여러 개를 병용할수록 효과가 더해진다. **(O, X)**

정답 **1. X** (상호작용으로 효과가 줄 수 있다.)

§ 4. QUIZ

QUIZ 1. **65** 세 남성이 뇌종양 수술 뒤 중환자실에 입원 중 세균성 뇌수막염이 의심된다**.** 가장 알맞은 경험적 항균제 조합은**?**

① **ceftriaxone + vancomycin + ampicillin**
② **meropenem + vancomycin**
③ 경구 **vancomycin** 단독
④ **aminoglycoside** 흡입 치료
⑤ 감수성 결과가 나올 때까지 항균제를 쓰지 않는다

→ 정답: ② **meropenem + vancomycin**

해설
① 건강하던 사람의 community acquired 뇌수막염 조합이다
② 병원 감염이므로 Pseudomonas 를 고려한다 (정답)
③ 경구 vancomycin 은 흡수되지 않는 luminal agent 다
④ 흡입 치료는 호흡기 감염의 선택지다
⑤ 경험적 치료는 감수성 검사와 동시에 시작한다

QUIZ 2. 투여 경로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은**?**

① 외래에서는 경구 투여가 가장 선호된다
② 중증 환자도 가능하면 빨리 **IV → PO** 로 바꾼다
③ 입원 환자에게는 주사가 항상 더 효과적이다
④ 경구로 적정 혈장 농도를 얻을 수 없으면 주사를 고려한다
⑤ 패혈증처럼 긴급한 경우에는 비경구 투여를 우선한다

→ 정답: ③ 입원 환자에게는 주사가 항상 더 효과적이다

해설
① 스스로 먹을 수 있다
② 가능한 한 빨리 경구로 바꾸는 것이 유리하다
③ 주사가 늘 낫지는 않다. CDI 에는 경구 vancomycin 을 쓴다 (정답)

④ 흡수, bioavailability 문제 때문이다
⑤ 긴급한 항균 치료가 필요하다